

INGENIERÍA DE SOFTWARE | RQY1102

Sistema de Gestión UNILIB

Propuesta de Solución Basada en el Ciclo de Vida del Software

Equipo de Proyecto:

- Alejandro Naranjo (Analista)
- Christian Montecinos (Diseñador)
- Benjamin Vazques (PM)

Fecha:

Abril 2026

Sede:

San Bernardo

| Resumen Ejecutivo del Proyecto

Transformación Digital Bibliotecaria

El proyecto **UNILIB** surge como respuesta a la ineficiencia de los procesos manuales actuales en la Biblioteca Central. La solución propone una plataforma centralizada y automatizada para la gestión de préstamos, inventario y consultas en línea.

Nuestro enfoque se basa en la normativa **IEEE 830** para garantizar que cada requerimiento del usuario se traduzca en una funcionalidad técnica robusta y escalable.

🎯 Objetivo General

Modernizar la experiencia del usuario mediante la automatización de flujos operativos, reduciendo tiempos de espera y garantizando la trazabilidad total del material bibliográfico.

Análisis de la Problemática Actual



Ineficiencia Operativa

Procesos parcialmente manuales que generan largas filas en horas punta y malestar en estudiantes y docentes.



Pérdida de Activos

Reportes frecuentes de extravío de libros debido a la falta de un sistema de seguimiento en tiempo real.



Catálogo Obsoleto

Búsqueda de materiales poco intuitiva y ausencia de funcionalidades en línea para dispositivos móviles.

Alcance y Límites del Sistema



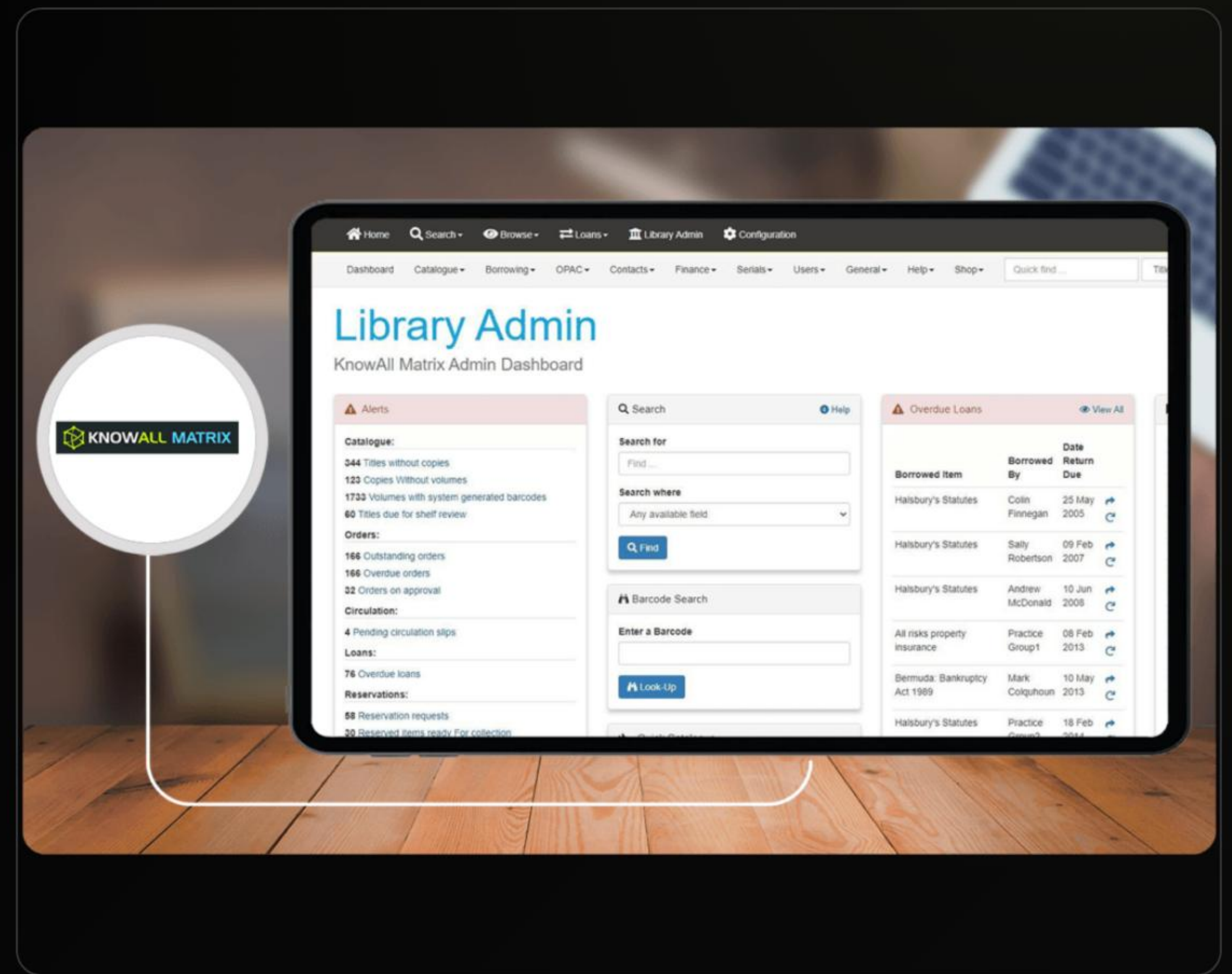
- ✓ **Gestión de Usuarios:** Roles de Alumno, Docente y Admin.
- ✓ **Módulo de Préstamos:** Registro automático de fechas y multas.
- ✓ **Catálogo Digital:** Filtros avanzados por ISBN, autor y materia.
- ✗ **Exclusiones:** No incluye gestión de pagos de nómina ni compra de activos físicos.

Estrategia y Metodología de Gestión

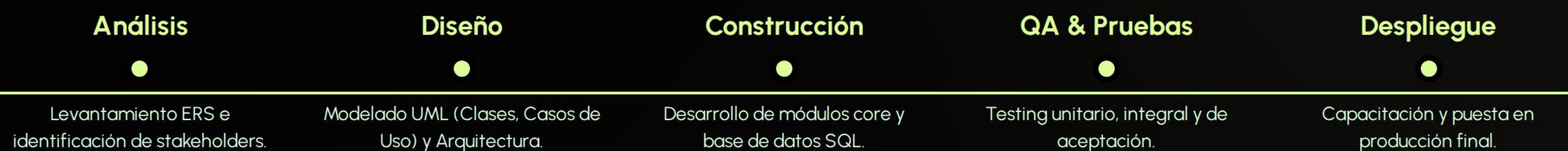
Enfoque Híbrido: IEEE + Scrum

Utilizamos una metodología híbrida que combina el rigor de la ingeniería tradicional (análisis profundo de requisitos) con la flexibilidad de metodologías ágiles.

-  **Análisis:** Basado en el estándar IEEE 830 (ERS).
-  **Desarrollo:** Sprints de 2 semanas para entregas de valor.
-  **Seguimiento:** Carta Gantt para hitos y KPIs del proyecto.



Fases del Ciclo de Vida del Software



Duración Estimada: 4 Meses | **Optimización:** Paralelismo en Diseño e Interfaces redujo la ruta crítica en 30 días.

Requisitos Funcionales Principales

Código	Funcionalidad	Descripción Técnica
RF1/RF13	Gestión de Usuarios	Control de acceso basado en roles (RBAC) para Admin, Bibliotecario y Alumno.
RF3/RF4	Motor de Búsqueda	Búsqueda avanzada con filtros ISBN y control de stock físico (Disponibles vs Totales).
RF5/RF6	Registro de Préstamos	Vinculación Libro-Usuario con cálculo automático de fechas según perfil.
RF8/RF10	Automatización	Bloqueo automático por multas y envío de avisos preventivos vía correo 24h antes.
RF11	Reportes BI	Generación de estadísticas de uso mensual en formatos PDF y Excel.

| Requisitos No Funcionales (Calidad)

- | | |
|---|--|
|  Seguridad: Encriptación de datos sensibles (RUT/Claves) y protocolos HTTPS/SSL. |  Disponibilidad: Garantía de uptime del 99.9% durante horas de operación. |
|  Eficiencia: Tiempo de respuesta en consultas de catálogo inferior a 3 segundos. |  Mantenibilidad: Copias de seguridad automatizadas cada 24 horas (03:00 AM). |
|  Usabilidad: Interfaz responsiva adaptada a dispositivos móviles (WCAG/ISO). |  Estándar: Cumplimiento estricto con la normativa IEEE 830 para documentación. |

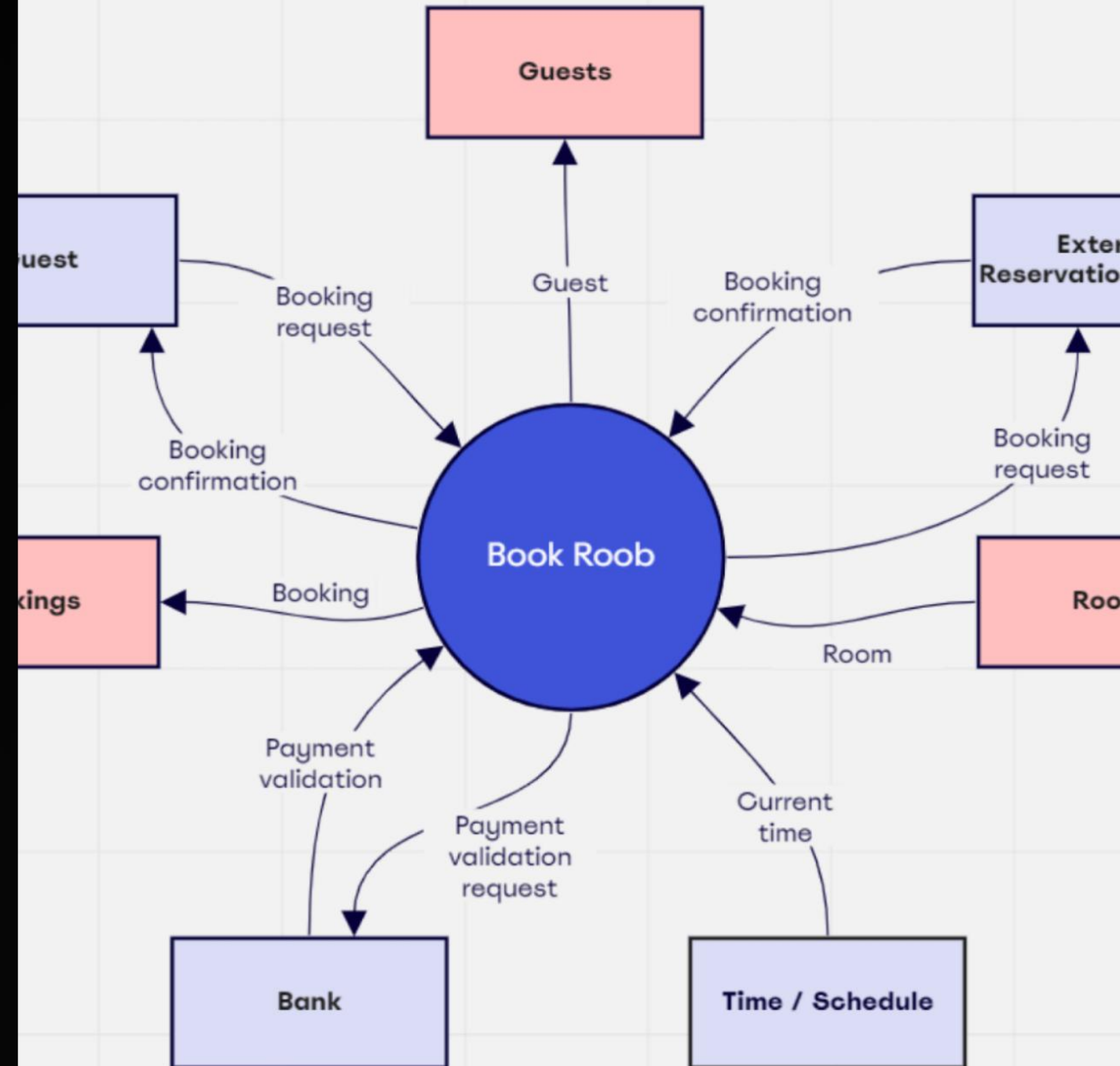
Límites y Entorno del Sistema

El **Diagrama de Contexto** define cómo el software UNILIB interactúa con agentes externos para automatizar el flujo de información.

Entradas: Solicitudes de reserva, datos de nuevos libros, credenciales de usuario.

Salidas: Notificaciones de deuda, reportes estadísticos, resultados de búsqueda.

Sistemas Externos: Integración futura con la base de datos central de alumnos de la universidad.



Acciones de Mejora y Calidad

Validación de Datos

Implementación de máscaras de entrada y validaciones en tiempo real para reducir errores en el registro de ISBN y RUT.

Beneficio: Integridad de datos al 100%.

Respaldo Automático

Sistema de redundancia que asegura que ante cualquier fallo crítico, la información de préstamos no se pierda.

Beneficio: Continuidad operativa garantizada.

Optimización UX

Reducción de pasos para el proceso de devolución mediante escaneo de códigos QR desde dispositivos móviles.

Beneficio: Reducción de filas en un 40%.

| Hallazgos y Valor al Negocio

30%

Optimización de Tiempos

Impacto Estratégico

La implementación de **UNILIB** no es solo una mejora tecnológica, sino un cambio paradigmático en la gestión de recursos educativos.

Unos requisitos claros bajo el estándar **IEEE 830** aseguran que el sistema sea escalable para futuras integraciones, como bibliotecas digitales internacionales e IA para recomendaciones personalizadas.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Ingeniería de Software | UNILIB Project

Alejandro Naranjo | Christian Montecinos | Benjamin Vazques

| Image Sources



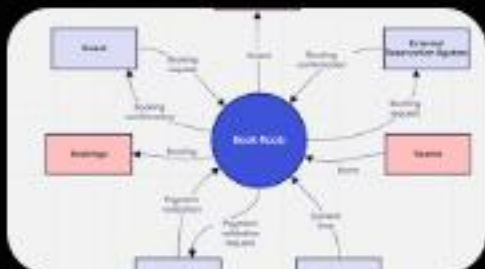
https://www.hdrinc.com/sites/default/files/2022-12/belmar-public-library-reading-room-d2100-1055_1.png

Source: www.hdrinc.com



https://research.com/uploads/Know_All_Matrix_dashboard_1024x626_8885f76619.png

Source: research.com



<https://miro.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image3-7.png>

Source: miro.com
